

第五十五屆全國技能競賽分區初賽
商務軟體設計職類
競賽試題暨評分彙總表



競賽試題暨評分項目

☐ 系統分析與資料庫設計 SA&DB Design	☒ 商用軟體設計 Software Design
☐ 行動 APP 設計 App Design	

選 手 編 號：_____

崗 位 編 號：_____

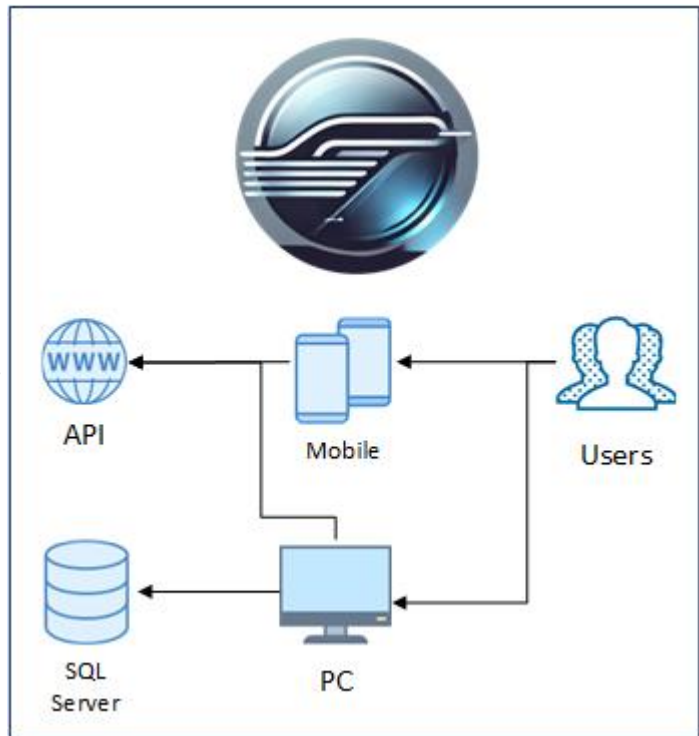
選 手 姓 名：_____

總 分：_____

評 分 老 師：_____

一、情境說明

Zyberion (賽博瑞昂) 為了配合台灣政府的法規限制以及稅務管理措施，於 2021 年成立 Zyberion Taiwan (賽博瑞昂台灣)，而在台灣提供先進的豪華四人座轎車以及豪華七人座休旅車，為了提供更好的服務品質，公司將指派你作為系統分析及開發人員，在已完成系統分析與資料庫設計之基礎下，使用開發工具 Visual Studio 以及 SQL Server，搭配本科目所提供的 SQL 資料庫，設計公司所需的管理端系統功能，部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料表及資料欄位之擴充。



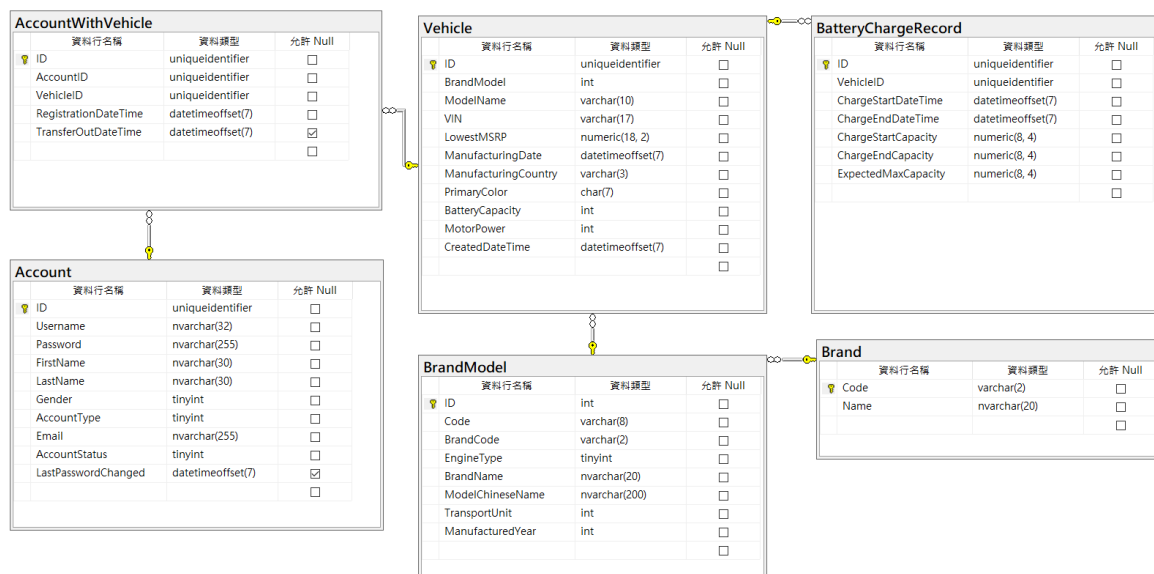
二、答題注意事項

- 本試題自行開發的 API 站台可以使用 .net 8.0 (或 .net 9.0) / .Net Framework 開發，但不得使用 Container 除錯以及佈署。
- 部分系統功能須自行擴充欄位，擴充的欄位以 New_開頭 (如: New_MyColumn1)，且新增的欄位名稱必須以英文命名，未依規定者該欄位不予計分。
- 方案名稱 (檔名) 應命名為 Zyberion.sln，並依照「設計需求」章節中說明的需求完成系統功能，檔名錯誤扣 1 分。
- 應用程式連結的資料庫名稱應為 Zyberion_ANM (後兩碼 NM 為崗位號碼)，資料庫名稱錯誤扣 1 分。
- 提交 SQL 檔案時，其檔案名稱必須為 Zyberion_ANM.bak (後兩碼 NM 為崗位號碼)，SQL 備份檔名或附檔名錯誤扣 1 分，無法還原資料庫者，本試題不予計分。
- 製作 ReadMe.txt 至專案目錄 (或應用程式輸出目錄) 中，說明不同權限的使用者應使用的登入帳號以及登入密碼，未製作者或檔名錯誤扣 2 分。

三、資料庫關聯說明

你的專案經理已經幫你進行系統分析及初步的 SQL 資料庫設計，備份資料庫檔名為 **Zyberion_ANM.bak**，你**必須**使用本科目提供的 SQL 資料庫，繼續將系統功能完善，另部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料表及資料欄位之擴充。

1. 請將 SQL 備份資料庫 **Zyberion_ANM.bak**，後兩碼 **NM** 改成你的崗位號碼。
2. 資料庫關聯圖如下：



四、使用者介面規範

- 應用程式 Icon 必須指定為 ，未依規定設定 Icon 者扣 1 分。
- 未常駐「系統名稱」、「品牌識別 (Logo)」、「站台狀態」、「系統時間」者扣 2 分 (每個 0.5 分)。
- 系統時間未每秒更新或格式不正確者扣 1 分 (每個錯誤扣 0.5 分)。
- 品牌識別 (Logo) 點擊後於點擊處顯示選單，選單內包含「使用者全名」、「Mr. 或 Mrs. 或 Mr./Mrs.」、「功能區」、「登出按鈕」，未依規定顯示者扣 2 分 (每個錯誤扣 0.5 分)。
- 品牌識別可於主視窗內隨意拖曳，且選單顯示/隱藏流程正確，未依規定顯示者扣 4 分 (每個錯誤扣 2 分)。
- 選單內全名應以「{LastName}{半形空格}{First Name}」顯示，且性別由資料庫欄位決定，未依規定顯示者扣 1 分 (每個錯誤扣 0.5 分)。
- 未依規定使用色票者扣 2 分 (每個錯誤扣 1 分)。
- 未依規定使用字型者扣 1 分。

五、車款說明

- ZYBERION TAIWAN 共推出兩主要車款，分別為「ZYBERION ZEV1」（四人座豪華轎車）以及「ZYBERION ZEVX」（七人座豪華休旅車），其規格如下表：



廠牌	ZYBERION TAIWAN 賽博瑞昂台灣	
車型	ZEV1	ZEVX
產地	美國 / 台灣	
色系	科技藍 / 時髦棕	
年份	2021~2024	
載運人數	4 人座	7 人座
馬力	170 hp	204 hp
建議售價 (美元)	48,500	59,500
電池容量	63 kWh	82 kWh
馬達功率	125 kW	150 kW
充電時間	快充 50 分鐘可充電至 80%，一般充電可約於 9 小時充飽。	

六、設計需求

系統提供三個主要功能，分別為「系統基礎需求」、「車型查詢功能」、「車輛管理」功能。

(1) 系統基礎需求

● 站台狀態 API

1. 於 API 站台中提供端點 (End Point)，讓管理端能夠介接並取得 API 站台的運作狀態。
2. 站台端點規格如下：
 - 端點位置：http://[崗位專用的 IP]/api/Status
 - HTTP 方法：GET
 - 查詢參數 (Query String)：無
 - 回應狀態代號 (HTTP Status Code) 定義：
 - 200：正常運作
 - 520：伺服器部分服務異常
 - 端點邏輯：每次請求時，隨機延遲 1~3 秒回應，有 50% 的機率產生回應狀態代號為 200 或是 520，不限制回應內文。

● 管理端狀態監控

1. 每 1 秒連接端點 http://[崗位專用的 IP]/api/Status，依照回應狀態代號顯示常駐「站台狀態」的文字。
2. 若狀態代號為 200 時，顯示「成功」(綠色)；狀態代號為 520 時，顯示「部份成功」(黃色)。
3. 等待回應期間不得影響畫面操作，無法驗證者不計分。

● 登入/登出功能

1. 提供員工專用的登入介面，帳號登入方式允許透過「帳號」、「密碼」來登入，畫面如下圖，密碼輸入框不得顯示明文：



2. 帳號或密碼錯誤的狀況皆顯示：「帳號或密碼錯誤」，並不能繼續登入。
3. 帳號資料正確且帳號被停用時顯示：「帳號已被鎖定且無法登入」，並不能繼續登入。其帳號狀態 (Account.AccountStatus) 定義如下：
 - 1：正常
 - 2：停用
4. 所有檢查皆完成後，當登入的人員類型為一般使用者時，顯示：「您的身分無法使用本系統」；若為管理員或客服人員時，則能夠正常登入系統，並顯示：「{Account.LastName}{半形空格}{Account.FirstName} 您好。」其帳號類型 (Account.AccountType) 定義如下：
 - 1：一般使用者
 - 2：管理員
 - 3：客服人員
5. 點擊登出按鈕後，將目前已經登入的帳號登出，並提示：「已成功將您登出」，並回到登入頁面。

(2) 車型查詢功能

- 所有能夠登入本系統的人員皆能夠操作本功能，用於瀏覽台灣「保險發展中心」規定的廠牌車型資料。
- Zyberion Taiwan (賽博瑞昂台灣) 於台灣註冊的廠牌代號為 L7。

- 篩選功能：

1. 僅顯示電動車廠牌：依照資料表 **BrandMode** 的 **Engine Type** 欄位決定廠牌的可選擇清單。
 - 1：油車或油電混合車
 - 2：純電動車
2. 廠牌：依照「{廠牌代號}-{廠牌名稱}」顯示下拉選單，第一個選項應為：「全部」
3. 載運人數：提供可選資料的最小值以及最大值供使用者篩選，第一個選項應為：「全部」
4. 關鍵字：部分比對 **BrandMode** 資料表的「**ModelChineseName**」，變更關鍵字時，需同時更新「廠牌」以及「載運人數」選單，更新為現有資料的內容。若目前選擇的項目於關鍵字更新後被清除時，則應自動選擇至「全部」。

- 排序功能：除資料序列外，所有欄位皆可排序。

- 按下查詢後顯示以下資料：

1. 資料編號：僅標註資料序列，不受排序影響。
2. 廠牌代號。
3. 廠牌。
4. 車型代號。
5. 說明。
6. 引擎類型：為「油車或油電混合車」或「純電動車」。
7. 載運人數
8. 年份。
9. 本公司車型：若資料為本公司車型，顯示 V；否則顯示 X。
10. 沒有任何資料時，於表格內顯示：無查詢到任何資料。
11. 參考畫面（畫面資料僅供參考）：

☒ 僅顯示電動車廠牌 關鍵字：

廠牌： 載運人數：

	廠牌代號	廠牌	車型代號	說明	引擎類型	載運人數	年份	本公司車型
1	L7	Zyberion Taiwan	L7010101	ZYBERION ZEV1 170hp 5D 4人座	純電動車	4	2021	V
2	L7	Zyberion Taiwan	L7010101	ZYBERION ZEV1 170hp 5D 4人座	純電動車	4	2022	V

(3) 車輛管理

- 所有能夠登入本系統的人員皆能夠操作本功能，用於管理本公司的出廠車輛資料。
- 篩選功能：
 1. 型號：本公司所生產的車輛型號，為 ZEV1 以及 ZEVX，不篩選可選擇「全部」。
 2. 出廠國別：TW/US，不篩選可選擇「全部」。
 3. 主要色系：依照畫面示意，顯示填滿該色的圓形以及文字顯示，不篩選可選擇「全部」。
 4. 出廠日期：不輸入代表不篩選，若僅輸入起始日期，代表不篩選結束日，依此類推，日期格式必須限制為 yyyy-MM-dd。
- 排序功能：除資料序列外，所有欄位皆可排序。
- 按下查尋後查詢出以下資料：
 1. 資料編號：僅標註資料序列，不受排序影響。
 2. 型號：點選型號後，於新視窗顯示該筆電動車詳細資料，若點擊不同資料且電動車詳細資料視窗未關閉時，應更新顯示的電動車資料而非再次另開新視窗。
 3. 車體號碼。
 4. 目前車主：若目前有車主，則以 {LastName}{FirstName} 顯示，並可以點擊該車主，於新視窗顯示車主的帳號詳細資料（除密碼、ID 以外的所有欄位皆須顯示），若點擊不同車主時且帳號詳細資料視窗未關閉時，應更新顯示的車主資料而非再次另開新視窗。
 5. 出廠日：格式為 yyyy-MM-dd
 6. 出廠國別。

7. 主要色系：顯示填滿該色的圓形。
8. 電池容量：單位為 kWh。
9. 馬達功率：單位為 kW。
10. 資料建立時間：格式為 yyyy-MM-dd HH:mm
11. 電池健康度：以 85% 為分界點，85% 以上為綠色；未滿 85% 顯示紅色。全新車的電池健康度以 100% 表示。計算方式以資料表 BatteryChargeRecord 的最後充電紀錄的最大預計容量為基礎。
12. 參考畫面（畫面資料僅供參考）：

型號： 出廠國別： 主要色系：

出廠日期： 至

	型號	車體號碼(VIN)	目前車主	出廠日	出廠國別	主要色系	電池容量	馬達功率	資料建立時間	電池健康度
1	ZEV1	YJMSLL74QCJC90VCI	Morris Brett	2023-01-10	US		63 kWh	125 kW	2023-02-05 03:08	87.86%
2	ZEVX	GIO277XQJQU8V9Q84	無	2021-08-31	TW		82 kWh	150 kW	2021-10-11 12:28	84.74%

- 電動車詳細資料視窗規範（資料內容僅供參考）：

電動車詳細資料



車輛型號：ZEVX

匯出為 JSON

車體號碼：GIO277XQJQU8V9Q84

建議售價：59,500（美元）

出廠日期：2021-08-31

出廠國別：TW

色系：時髦棕

電池容量：82 kWh

馬達功率：150 kW

電池健康度：97.05%

充電紀錄（共 19 次）：

	充電起始時間	充電結束時間	充電起始容量	充電結束容量	充電時長	預計剩餘電池容量
1	2022-05-02 07:48:09	2022-05-02 13:07:57	18.6222 kWh	68.6906 kWh	5H19M48S	62 kWh
2	2022-05-13 06:55:13	2022-05-13 07:53:10	46.4005 kWh	76.4370 kWh	57M57S	81.7376 kWh

1. 上圖範例的資料格式須完全相同。
2. 充電時長: 格式為 {小時}H{分鐘}M{秒數}S, 若秒數為 0 則不顯示 S 字元。
3. 充電紀錄的表格若寬度或高度不夠, 可以使用橫向或縱向捲軸。
4. 匯出為 JSON 按鈕: 因本公司與 Zyberion(賽博瑞昂)為配合當地法規, 資料庫無法共用, 故需要能夠將該筆資料包含充電紀錄的內容輸出為 JSON 檔案(檔案名稱為{Vehicle.ID}.json 且應讓使用者選擇儲存的位置), 作為雙方資料交換使用。輸出格式以現行資料表「BatteryChargeRecord」、「Vehicle」為主, 範例:

```
{
  "Vehicle": {
    "ID": "08566C56-9A72-45CA-AB2B-021A258D55B6",
    "BrandModel": "215501",
    "ModelName": "ZEVX",
    ...
  },
  "BatteryChargeRecord": [
    {
      "ID": "EFC91132-842F-41CC-A226-973D8B534D3D",
      "ChargeStartDateTime": "2022-05-02 07:48:09 +08:00",
      ...
      "ChargeStartCapacity": 18.6222,
      ...
    },
    {
      ...
    }
  ]
}
```

Software Design 設計內容		配分	得分
(1)	提交資料庫命名為「Zyberion_ANM」(NM 為崗位號碼)，將結果檔案備份為「Zyberion_ANM.bak」(NM 為崗位號碼) 並儲存至指定路徑，未上傳檔案者不予評分並以 0 分計算，如無法正常還原資料庫者亦為 0 分，請自行測試是否可正常還原資料庫。 ■ Zyberion_ANM(NM 為崗位號碼) 資料庫名稱，是否正確？(1 分) ■ Zyberion_ANM.bak(NM 為崗位號碼) 檔案名稱，是否正確？(1 分) ■ Zyberion.sln 方案命名，是否正確？(1 分) ■ ReadMe.txt 名稱正確以及內容包含各角色人員？(2 分，每個錯誤扣 1 分)	0	
(2)	<u>使用者介面規範</u> ■ 正確設定應用程式 Icon？(1 分) ■ 常駐「系統名稱」、「品牌識別 (Logo)」、「站台狀態」、「系統時間」(2 分，每個錯誤扣 0.5 分) ■ 系統時間每秒更新以及格式顯示正確？(1 分，每個錯誤扣 0.5 分) ■ 品牌識別點擊行為以及結果正確？(2 分，每個錯誤扣 0.5 分) ■ 品牌識別主視窗內可隨意拖曳，且選單顯示/隱藏流程正確？(4 分，每個錯誤扣 2 分) ■ 選單內全名及性別資料正確？(1 分，每個錯誤扣 0.5 分) ■ 正確使用字型？(1 分) ■ 正確使用色票？(2 分，每個錯誤扣 1 分)	14	
(3)	<u>系統基礎需求</u> 關於【站台狀態 API】 ■ 正確設計端點規格？(2 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 正確處理端點邏輯以及回應狀態代號？(4 分，每個錯誤扣 1 分) 關於【管理端狀態監控】 ■ 正確介接站台狀態 API？(2 分) ■ 依照 API 回傳的狀態代號，正確更新站台狀態的文字？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 等待回應期間不影響畫面操作？(2 分，無法驗證者不計分)	13	

Software Design 設計內容		配分	得分
(4)	<u>系統基礎需求</u> 關於【登入/登出功能】 ■ 排版設計正確？(2 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 密碼框不應顯示明文？(1 分) ■ 依條件於畫面內顯示「帳號或密碼錯誤」訊息？(1 分) ■ 依條件於畫面內提示鎖定帳號訊息？(1 分) ■ 依條件顯示登入成功的訊息？(1 分) ■ 正確實作登出功能？(2 分，每個錯誤扣 1 分)	8	
(5)	<u>車型查詢功能</u> ■ 初始畫面設計正確？(1 分) 關於【篩選流程】 ■ 僅顯示電動車廠牌的核取方塊行為正確？(2 分) ■ 廠牌下拉選單設計正確？(2 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 載運人數選單顯示正確？(2 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 關鍵字文字方塊變更文自行為設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) 關於【排序】 ■ 資料排序功能設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) 關於【查詢結果】 ■ 顯示欄位數量及標題正確？(1 分，每個錯誤扣 0.5 分) ■ 資料正確顯示？(4 分，每個錯誤扣 1 分)	18	
(6)	<u>車輛管理功能</u> ■ 初始畫面設計正確？(1 分) 關於【篩選流程】 ■ 型號下拉式選單設計正確？(1 分) ■ 出廠國別下拉式選單設計正確？(1 分) ■ 主要色系下拉式選單設計正確？(3 分，無顯示圓形色塊者扣 2 分) ■ 出廠日期格式限制正確？(2 分，每個錯誤扣 1 分)	44	

Software Design 設計內容		配分	得分
	關於【排序】 ■ 資料排序功能設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) 關於【查詢結果】 ■ 顯示欄位數量及標題正確？(2 分，每個錯誤扣 0.5 分) ■ 欄位 VIN、出廠日、出廠國別、電池容量、馬達功率、資料建立時間顯資料正確？(2 分，每個錯誤扣 0.5 分) ■ 目前車主資料顯示正確？(2 分) ■ 目前車主點擊後顯示以新視窗帳號詳細資料？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 目前車主詳細資料視窗開啟時，再次點選其他車主的操作流程正確？(2 分) ■ 主要色系內容顯示正確？(2 分) ■ 電池健康度計算結果及色票使用正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) 關於【電動車詳細資料視窗】 ■ 畫面設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 基本資料帶入正確？(3 分，每個錯誤扣 0.5 分) ■ 充電紀錄表格標題及數量正確？(1 分) ■ 充電紀錄資料帶入及顯示格式正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 充電紀錄的充電時長格式顯示正確？(2 分) ■ 匯出 JSON 檔名正確？(1 分) ■ 匯出 JSON 檔案內容及格式正確？(4 分，每個錯誤扣 1 分)		
(7)	系統防呆、防錯，以及輔助訊息提示設計完備 (每個錯誤扣 1 分)	3	
得分總計		100	